

BILAN TIPE

AHJAOU Nosra

MP2I - Lycée OZANAM

THÈME ET PROBLÉMATIQUE

THÈME : SOBRIÉTÉ, EFFICACITÉ, OPTIMISATION

PROBLÉMATIQUE : Dans quelle mesure l'étude de trajectoires mécaniques optimales (temps ou énergie) peut-elle éclairer l'optimisation de la vitesse de convergence d'algorithmes, dans une perspective de sobriété numérique ?

1. MODÈLE IDÉAL : Comment la forme d'une pente influe-t-elle sur le temps de conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique entre deux points donnés (problème de brachistochrone) ?

2. MODÈLE RÉEL : Lorsque l'on ajoute des frottements, quelle trajectoire reste la plus "efficace" pour atteindre un point donné ?

3. CONCLUSION : Si le mobile est un petit robot motorisé, quelle trajectoire permet de minimiser la consommation de batterie pour atteindre l'arrivée en un temps imposé ?

LA DÉMARCHE SUIVIE

SPRINT0 : Reflexion sur le thème, compréhension des enjeux, choix de la problématique, réflexion sur les parties qui vont constituer ma réponse à la problématique, recherche sur la courbe de brachistochrone et le gradient

SPRINT1 : Recherche sur les méthodes de calcul de variations, recherche sur la complexité pour le III.

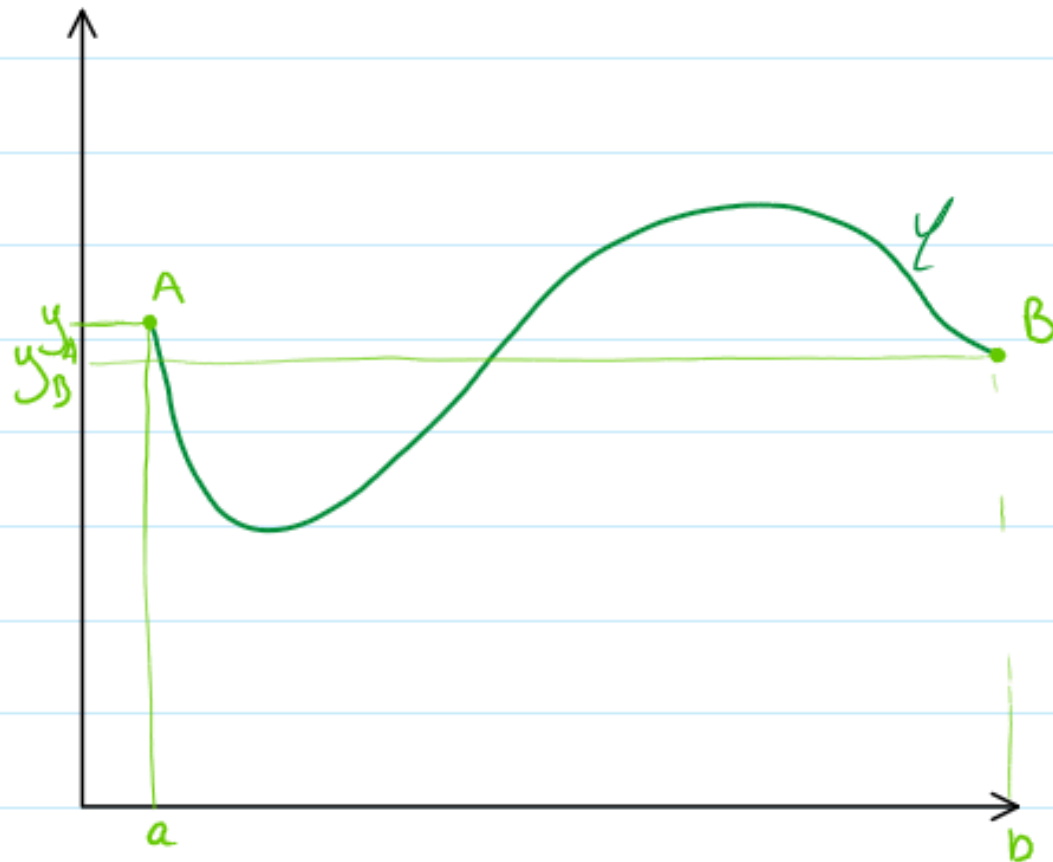
SPRINT2 : Recherche sur la méthode d'Euler LaGrange et son corollaire, calcul afin de trouver l'équation d'Euler LaGrange et l'identité de Beltrami

SPRINT3 : Calcul afin de trouver l'équation d'Euler LaGrange et l'identité de Beltrami à l'aide des équations à deux variables

Où j'en suis aujourd'hui ?

Je suis partie d'ici :

Soient A et B deux pts du plan : $A(a, y_A)$ et $B(b, y_B)$ avec $a < b$.



Un mobile est lâché en A sans vitesse initiale pour aller au point B .
On cherche à trouver la trajectoire que doit suivre ce mobile pour atteindre le point B en un temps minimal.

Soit γ une courbe passant par A et B d'équation $y = f(x)$.
 $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ tq $\begin{cases} f(a) = y_A \\ f(b) = y_B \end{cases}$ soit $\begin{cases} y(a) = y_A \\ y(b) = y_B \end{cases}$

Pour en arriver là :

Posons $\gamma = y_A - y \in E$

Par conséquent $\frac{\partial \Psi}{\partial \gamma}(\gamma, \gamma') - \frac{d}{dx} \frac{\partial \Psi}{\partial \gamma'}(\gamma, \gamma') = 0$: On a l'identité de Beltrami. (11)

Où j'en suis aujourd'hui ?

1.

Par conséquent $\frac{\partial \Psi}{\partial y}(y, y') - \frac{d}{dx} \frac{\partial \Psi}{\partial y'}(y, y') = 0$: On a l'identité de Beltrami. (11)

$$\text{On a: } \frac{d}{dx} \frac{\partial \Psi}{\partial y'}(y, y') = \frac{d}{dx} \left[\frac{y'}{\sqrt{y \cdot (1+y'^2)}} \right] \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \left(\left(y \cdot (1+y'^2) \right)^{\frac{1}{2}} \right)' &= \frac{1}{2} \cdot [y(1+y'^2)]^{-\frac{1}{2}} \cdot (y(1+y'^2))' = \frac{1}{2} \cdot [y(1+y'^2)]^{-\frac{1}{2}} \cdot [y'(1+y'^2) + y(2y'y'')] \\ &= - \frac{y'^3 + y' + 2yy'y''}{2[y(1+y'^2)]^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$$\text{Donc (12) devient: } \frac{d}{dx} \frac{\partial \Psi}{\partial y'}(y, y') = \frac{y'' \cdot \sqrt{y \cdot (1+y'^2)} - \frac{y'^4 + y'^2 + 2yy'y''}{2\sqrt{y \cdot (1+y'^2)}}}{y(1+y'^2)}$$

$$\frac{2yy''(y(1+y'^2)) - y'^4 - y'^2(1+2yy'')}{2\sqrt{y \cdot (1+y'^2)}} = \frac{2yy'' - y'^2(1+y'^2)}{2\sqrt{y \cdot (1+y'^2)}}$$

$$\text{Ainsi (12) devient: } \frac{d}{dx} \frac{\partial \Psi}{\partial y'}(y, y') = \frac{2yy'' - y'^2(1+y'^2)}{2(y \cdot (1+y'^2))^{\frac{3}{2}}}$$

2.

$$\text{Remplaçons dans (11): } -\frac{1}{2y} \cdot \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{y}} - \frac{2yy'' - y'^2(1+y'^2)}{2(y \cdot (1+y'^2))^{\frac{3}{2}}} = 0$$

$$\text{En simplifions nous trouvons: } \frac{-(1+y'^2)^2 - [2yy'' - y'^2(1+y'^2)]}{2[y \cdot (1+y'^2)]^{\frac{3}{2}}} = 0$$

$$\text{càd } -(1+y'^2)^2 - [2yy'' - y'^2(1+y'^2)] = 0, \text{ ce qui donne: } 1 + y'^2 + 2yy'' = 0. \quad (13)$$

$$\text{Or on remarque: } [y(1+y'^2)]' = y'(1+y'^2) + 2yy'' = 0 \text{ car on a (13)}$$

$$\text{En intégrant: } y(1+y'^2) = R$$

MES OBJECTIFS

OBJECTIF 1 :

finir les calculs débutés et conclure sur le temps de conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique entre deux points donnés.

OBJECTIF 2 :

Commencer le II, et expliquer physiquement que lorsqu'il y a une interaction, il y a des frottements et cette interaction augmente l'énergie thermique des 2 surfaces donc pour :

→ Frottement solide : On perd de l'énergie mécanique proportionnellement à la distance parcourue.

↳ la ligne droite serait-elle la plus rapide ?

→ Frottement fluide : Plus le mobile va vite, plus les frottements sont grands

↳ il faudrait ne pas aller vite

**MERCI BEAUCOUP POUR
VOTRE ATTENTION.**

AHJAOU Nosra
MP2I - Lycée OZANAM